

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα: 1η Πρόοδος

ΤΜΗΜΑ Μ4

15 Απριλίου 2008

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν ξεκινήσετε να απαντάτε το διαγώνισμα.

- Γράψτε τώρα το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας στα θέματα και στο φύλλο των απαντήσεων.
- Διάρκεια διαγωνίσματος: 2 ώρες.
- Απαντήστε όλα τα θέματα. Οι απαντήσεις σας να είναι *σαφείς* και *σύντομες*.
- Γράφετε τις απαντήσεις σας *μόνο* στα φύλλα που σας δόθηκαν. Τα θέματα θα τα επιστρέψετε στον επιτηρητή μαζί με όλα τα φύλλα (και τα πρόχειρα).
- Δεν επιτρέπονται κινητά, βιβλία, σημειώσεις, υπολογιστικές μηχανές κάθε είδους κλπ.
- Δεν επιτρέπεται η έξοδος κατά τη διάρκεια της 1ης ώρας της εξέτασης.

Καλή επιτυχία!

ΘΕΜΑΤΑ:

1. (20 μονάδες) Υπολογίστε το πλήθος των κόμβων ενός πλήρους δυαδικού δέντρου ύψους n , με τη βοήθεια αναδρομικής εξίσωσης.

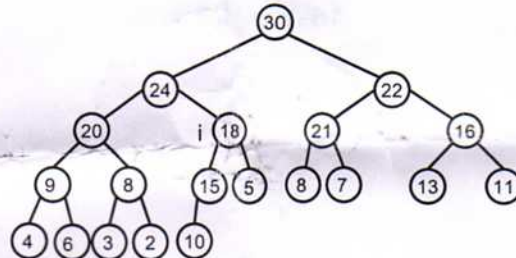
Βοήθεια: το πλήθος των κόμβων είναι το πλήθος των κόμβων των δύο υποδέντρων που ξεκινούν από τα παιδιά της ρίζας +1 (για τη ρίζα).

2. (20 μονάδες) Δείξτε ότι για το n -οστό αρμονικό αριθμό ισχύει $H_n = \Theta(\ln n)$.

3. (20 μονάδες) Για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λάθος, δικαιολογώντας την απάντησή σας.

1. Αν $f(n) = O(g(n))$ και $g(n) = o(h(n))$ τότε $f(n) = o(h(n))$.
2. $2^{2n} = O(2^n)$.

4. (15 μονάδες) Θεωρούμε τον παρακάτω σωρό μεγίστου και μειώνουμε την τιμή του στοιχείου i σε 4. Τώρα η ιδιότητα του σωρού παραβιάζεται. Δείξτε σχηματικά τη μετατροπή του δέντρου που θα προκύψει σε



σωρό (διατήρηση σωρού).

Εκτέλεση στη χειρίστη περίπτωση: Όπως ίσως παρατηρήσατε, αν διαλέγαμε άλλο στοιχείο να τροποποιήσουμε, η μετατροπή μπορεί να χρειαζόταν περισσότερα βήματα. Δώστε ένα παράδειγμα στοιχείου και μιας νέας τιμής που αν τη δώσουμε στο στοιχείο αυτό, η μετατροπή χρειάζεται μεγαλύτερο πλήθος βημάτων. Ποια είναι η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου μετατροπής σε σωρό; (Εξαρτάται από το ύψος στο οποίο βρίσκεται ο κόμβος i ;) Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

5. (25 μονάδες) Θεωρούμε ένα μονοδιάστατο πίνακα n ακεραίων. Θέλουμε να βρούμε τα δύο μεγαλύτερα στοιχεία του πίνακα, κάνοντας μόνο συγκρίσεις μεταξύ των στοιχείων του (όχι προσθέσεις, αφαιρέσεις κλπ).

Υποθέτουμε για απλότητα ότι ο n είναι άρτιος.

Προσοχή: Το 2ο ερώτημα λύνεται και ανεξάρτητα από το 1ο.

1. Σχεδιάζουμε έναν αλγόριθμο που ακολουθεί την προσέγγιση "διαίρει και βασίλευε" (divide and conquer) για να υπολογίσουμε ταυτόχρονα τα δύο μεγαλύτερα στοιχεία. Η ιδέα είναι η εξής: χωρίζουμε τον πίνακα στα δύο, υπολογίζουμε τα δύο μεγαλύτερα στοιχεία σε κάθε υποπίνακα και συνδυάζουμε τα αποτελέσματα.

Η γενική μορφή του αλγορίθμου είναι αυτή:

Αλγόριθμος 1 2MAX (A, n)

```

1: if  $n == 2$  then
2:    $\langle \dots \rangle$  (βασική περίπτωση)
3: else
4:    $A_1 =$  αριστερό μισό του πίνακα
5:    $A_2 =$  δεξιό μισό του πίνακα
6:    $(a, b) = 2MAX(A_1, \frac{n}{2})$ 
7:    $(c, d) = 2MAX(A_2, \frac{n}{2})$ 
8:    $\langle \dots \rangle$  (στάδιο συνδυασμού)
9: end if
    
```

Να συμπληρώσετε:

- (α') τη βασική περίπτωση και
- (β') το στάδιο συνδυασμού

του αλγορίθμου αυτού.

2. Υπολογίστε το πλήθος T_n των συγκρίσεων που κάνει ο αλγόριθμός σας ως συνάρτηση του n .

Βοήθεια 1: Μπορείτε να εκφράσετε το T_n με αναδρομική εξίσωση.

Βοήθεια 2: Αν δεν έχετε απαντήσει στο 1ο ερώτημα, θεωρήστε ότι η βασική περίπτωση απαιτεί c_1 συγκρίσεις και το στάδιο συνδυασμού c_2 συγκρίσεις, όπου $c_1, c_2 \in \mathbb{N}^*$ και είναι σταθερές.